

第八章 一元函数积分学的概念与性质 (强化篇)

(定积分定义与黎曼和极限) 题目[1]:三角和式的定积分转化

$$\text{计算 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}}}{1 + \cos \frac{i\pi}{2n}}.$$

答案: π

主要思路:[将与求和指标无关的分子提至求和号外, 利用等价无穷小展开, 并将剩余和式化为定积分计算]

[1] 分离无关项并利用等价无穷小:

观察被积和式, 分子 $1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}}$ 与求和指标 i 无关, 可提取到求和号外:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}}}{1 + \cos \frac{i\pi}{2n}} = \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}}\right) \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \cos \frac{i\pi}{2n}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\pi}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$, 利用等价无穷小 $1 - \cos u \sim \frac{1}{2}u^2$:

$$1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}} \sim \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{\sqrt{n}}\right)^2 = \frac{\pi^2}{2n}$$

[2] 转化为定积分:

原极限可写为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^2}{2n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \cos \left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{i}{n}\right)} = \frac{\pi^2}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \cos \left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{i}{n}\right)}$$

由定积分定义, 该和式对应函数 $g(x) = \frac{1}{1 + \cos \frac{\pi x}{2}}$ 在 $[0, 1]$ 上的定积分:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \cos \left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{i}{n}\right)} = \int_0^1 \frac{1}{1 + \cos \frac{\pi x}{2}} dx$$

[3] 计算定积分:

令 $u = \frac{\pi x}{2}$, 则 $dx = \frac{2}{\pi} du$, 当 $x = 0$ 时 $u = 0$; 当 $x = 1$ 时 $u = \frac{\pi}{2}$:

$$\int_0^1 \frac{1}{1 + \cos \frac{\pi x}{2}} dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \cos u} du = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2 \cos^2 \frac{u}{2}} du = \frac{2}{\pi} \left[\tan \frac{u}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{2}{\pi} (1 - 0) = \frac{2}{\pi}$$

因此原极限为:

$$\frac{\pi^2}{2} \times \frac{2}{\pi} = \pi$$

(定积分定义与对称点采样) 题目[2]:中点黎曼和与定积分转化

设 $f(x)$ 连续, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k - \frac{1}{2} + n}{n^2} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) = (\quad)$.

[A] $\int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right) f(x) dx$

$$[B] \int_0^1 \left(x + 1 - \frac{1}{2n}\right) f\left(x - \frac{1}{2n}\right) dx$$

$$[C] \int_0^1 (x+1)f(x)dx$$

$$[D] \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right) f\left(x - \frac{1}{n}\right) dx$$

答案: [C]

主要思路:[将通项变形拆出步长 $\frac{1}{n}$, 识别采样点 $\xi_k = \frac{2k-1}{2n}$ 并直接对应定积分]

[1] 变形通项:

将求和项系数改写为:

$$\frac{k - \frac{1}{2} + n}{n^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{k - \frac{1}{2} + n}{n} = \frac{1}{n} \left(\frac{2k-1}{2n} + 1 \right)$$

记 $\xi_k = \frac{2k-1}{2n}$, 则 $\xi_k \in \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ 为每个子区间的中点.

[2] 识别黎曼和:

原和式即为:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} (\xi_k + 1) f(\xi_k)$$

因为 $f(x)$ 连续, 所以 $(x+1)f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可积.

由定积分定义, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 分割细度趋于 0, 无论介点取在何处, 积分和均收敛于定积分:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} (\xi_k + 1) f(\xi_k) = \int_0^1 (x+1)f(x) dx$$

故选 [C].

(对数和式与定积分定义) 题目[3]:可积函数对数和式的极限

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \ln \left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right] = (\quad)$.

$$[A] \int_0^1 \ln \left[1 + \frac{f(x)}{n} \right] dx$$

$$[B] \int_0^1 \ln[1 + f(x)]dx$$

$$[C] \int_0^1 f(x)dx$$

$$[D] \int_0^1 f^2(x)dx$$

答案: [C]

主要思路:[利用对数函数的泰勒展开 $\ln(1+u) = u + O(u^2)$ 结合可积函数的有界性估计余项, 转化为黎曼和]

[1] 有界性与对数展开:

由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 由黎曼可积性必有界, 设存在常数 $M > 0$ 使得对任意 $x \in [0, 1]$ 有 $|f(x)| \leq M$.

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left| \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{n} \rightarrow 0$ 对所有 i 一致成立.

利用泰勒展开:

$$\ln(1+u) = u + O(u^2) \quad (u \rightarrow 0)$$

代入得:

$$\ln \left[1 + \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) \right] = \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) + O \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

[2] 求和并取极限:

对 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 求和:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \ln \left[1 + \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) \right] = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) + \sum_{i=0}^{n-1} O \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

余项部分满足:

$$\left| \sum_{i=0}^{n-1} O \left(\frac{1}{n^2} \right) \right| \leq n \cdot \frac{CM^2}{n^2} = \frac{CM^2}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

而主项部分正是 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的黎曼和:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) = \int_0^1 f(x) dx$$

因此原式极限为 $\int_0^1 f(x) dx$. 故选 [C].

(定积分大小比较与对称变换) 题目[4]: 区间代换与定积分大小关系

$I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{2\pi - x} dx$, $I_3 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x(2\pi - x)} dx$, 则 ().

[A] $I_3 < I_1 < I_2$

[B] $I_3 < I_2 < I_1$

[C] $I_2 < I_3 < I_1$

[D] $I_1 < I_2 < I_3$

答案: [C]

主要思路: [作变量替换 $t = 2\pi - x$ 建立 $I_2 = -I_1$, 利用部分分式分解求出 $I_3 = 0$, 再由分段符号判定 $I_1 > 0$]

[1] 分析 I_2 与 I_1 的关系:

对 I_2 作变量替换 $t = 2\pi - x$, 则 $dx = -dt$.

当 $x = 0$ 时 $t = 2\pi$; 当 $x = 2\pi$ 时 $t = 0$.

$\sin x = \sin(2\pi - t) = -\sin t$.

代入得:

$$I_2 = \int_{2\pi}^0 \frac{-\sin t}{t} (-dt) = - \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{t} dt = -I_1$$

[2] 计算 I_3 :

利用裂项分解:

$$\frac{1}{x(2\pi - x)} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2\pi - x} \right)$$

因此:

$$I_3 = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx + \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{2\pi - x} dx \right] = \frac{1}{2\pi} (I_1 + I_2)$$

因为 $I_2 = -I_1$, 所以:

$$I_3 = \frac{1}{2\pi} (I_1 - I_1) = 0$$

[3] 判定 I_1 的符号:

将 I_1 拆为两段 $[0, \pi]$ 与 $[\pi, 2\pi]$:

$$I_1 = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx$$

在第二段中令 $x = u + \pi$:

$$\int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{\pi} \frac{\sin(u + \pi)}{u + \pi} du = - \int_0^{\pi} \frac{\sin u}{u + \pi} du$$

合并两项:

$$I_1 = \int_0^{\pi} \sin u \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u + \pi} \right) du = \int_0^{\pi} \sin u \frac{\pi}{u(u + \pi)} du$$

在 $(0, \pi)$ 上, $\sin u > 0$ 且 $\frac{\pi}{u(u + \pi)} > 0$, 所以被积函数严格为正, 定积分 $I_1 > 0$.

因此:

$$I_2 = -I_1 < 0, \quad I_3 = 0, \quad I_1 > 0$$

即 $I_2 < I_3 < I_1$. 故选 [C].

(定积分正负性判定) 题目[5]: 振荡积分与被积函数保号性

设 $I_1 = \int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx$, $I_2 = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \sin x}$, 则 ().

[A] $I_1 > 0, I_2 > 0$

[B] $I_1 < 0, I_2 < 0$

[C] $I_1 > 0, I_2 < 0$

[D] $I_1 < 0, I_2 > 0$

答案: [A]

主要思路: I_1 作换元 $t = x^2$ 分段比较振荡抵消; I_2 由被积函数严格大于零判定保号性

[1] 判定 I_1 的符号:

对 I_1 作代换 $t = x^2$, 则 $x = \sqrt{t}$, $dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}}$:

$$I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt$$

在第二段积分中令 $t = u + \pi$:

$$\int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt = \int_0^{\pi} \frac{\sin(u+\pi)}{2\sqrt{u+\pi}} du = - \int_0^{\pi} \frac{\sin u}{2\sqrt{u+\pi}} du$$

合并得:

$$I_1 = \int_0^{\pi} \frac{\sin u}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{u}} - \frac{1}{\sqrt{u+\pi}} \right) du$$

当 $u \in (0, \pi)$ 时, $\sin u > 0$, 且 $\sqrt{u} < \sqrt{u+\pi} \implies \frac{1}{\sqrt{u}} > \frac{1}{\sqrt{u+\pi}}$,

所以被积函数在 $(0, \pi)$ 内恒为正, 故 $I_1 > 0$.

[2] 判定 I_2 的符号:

考察 I_2 的被积函数 $\frac{1}{1+\sin x}$:

当 $x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 时, $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sin x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

分母 $1 + \sin x \geq 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$ 恒严格大于 0.

由于被积函数在闭区间 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上连续且严格大于 0, 其定积分必然严格大于 0:

$$I_2 > 0$$

(亦可直接计算: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} dx = [\tan x - \sec x]_{-\pi/4}^{\pi/4} = 2 > 0$).

因此 $I_1 > 0, I_2 > 0$. 故选 [A].

(完全平方式与定积分极值) 题目[6]:连续函数平方和不等式确定函数

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $\int_0^1 2x^2 f(x) dx \geq \int_0^1 f^2(x) dx + \frac{1}{5}$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: x^2

主要思路:[将不等式各项移至一侧, 配成 $[f(x) - x^2]^2$ 的积分, 利用连续非负函数积分为零的性质确定函数]

[1] 移项与配方:

将原不等式移项变形:

$$\int_0^1 f^2(x) dx - \int_0^1 2x^2 f(x) dx + \frac{1}{5} \leq 0$$

注意到:

$$\int_0^1 x^4 dx = \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{1}{5}$$

将 $\frac{1}{5}$ 用定积分代换:

$$\int_0^1 f^2(x) dx - \int_0^1 2x^2 f(x) dx + \int_0^1 x^4 dx \leq 0$$

[2] 合并为一个定积分:

$$\int_0^1 [f^2(x) - 2x^2 f(x) + x^4] dx \leq 0$$

$$\int_0^1 [f(x) - x^2]^2 dx \leq 0$$

[3] 由非负连续性定解:

因为对任意 $x \in [0, 1]$, 均有 $[f(x) - x^2]^2 \geq 0$, 所以定积分必然满足:

$$\int_0^1 [f(x) - x^2]^2 dx \geq 0$$

结合上式, 唯有:

$$\int_0^1 [f(x) - x^2]^2 dx = 0$$

由于 $f(x)$ 连续, $[f(x) - x^2]^2$ 为连续非负函数, 其在 $[0, 1]$ 上的积分为零当且仅当被积函数恒等于零:

$$[f(x) - x^2]^2 \equiv 0 \implies f(x) = x^2$$

(变上限积分函数性态) 题目[7]: 绝对值变上限积分的奇偶性与可导性

设 $f(x) = \int_0^{|\sin x|} e^{t^2} dt$, $g(x) = \int_0^{|x|} \sin t^2 dt$, 则在 $(-\pi, \pi)$ 内 ().

[A] $f(x)$ 是可导的奇函数

[B] $g(x)$ 是可导的偶函数

[C] $f(x)$ 是奇函数且 $f'(0)$ 不存在

[D] $g(x)$ 是偶函数且 $g'(0)$ 不存在

答案: [B]

主要思路: [代入 $-x$ 检验偶函数性, 利用导数定义或洛必达法则分别检验在 $x = 0$ 处的左右导数]

[1] 检验奇偶性:

对任意 $x \in (-\pi, \pi)$:

$$f(-x) = \int_0^{|\sin(-x)|} e^{t^2} dt = \int_0^{-|\sin x|} e^{t^2} dt = \int_0^{|\sin x|} e^{t^2} dt = f(x)$$

$$g(-x) = \int_0^{-|x|} \sin t^2 dt = \int_0^{|x|} \sin t^2 dt = g(x)$$

因此 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均为偶函数, 排除 [A] 与 [C].

[2] 检验 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处的可导性:

当 $x > 0$ 时, $g(x) = \int_0^x \sin t^2 dt$; 当 $x < 0$ 时, $g(x) = \int_0^{-x} \sin t^2 dt$.

计算左右导数:

$$g'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x^2}{1} = 0$$

$$g'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\int_0^{-x} \sin t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin((-x)^2) \cdot (-1)}{1} = 0$$

因为 $g'_+(0) = g'_-(0) = 0$, 所以 $g'(0)$ 存在且为 0.

当 $x \neq 0$ 时, 根据变上限积分求导公式与复合求导法则, 导数显然存在.

因此 $g(x)$ 是 $(-\pi, \pi)$ 内的可导偶函数. 故选 [B].

(补充说明: 对于 $f(x)$, 在 $x = 0$ 处 $f'_+(0) = 1, f'_-(0) = -1$, 不可导) .

(含定积分的函数方程)题目[8]:待定常数法求解积分方程

设 $f(x) = 3x - \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f^2(x) dx$, 求 $f(x)$ 的表达式.

答案: $f(x) = 3x - 3\sqrt{1-x^2}$ 或 $f(x) = 3x - \frac{3}{2}\sqrt{1-x^2}$

主要思路:[令定积分为常数 A , 代回原式求平方后两边积分建立关于 A 的二次方程求解]

[1] 设定积分常数:

令常数 $A = \int_0^1 f^2(x) dx \geq 0$.

原函数方程化为:

$$f(x) = 3x - A\sqrt{1-x^2}$$

[2] 对 $f(x)$ 平方并积分:

$$f^2(x) = \left(3x - A\sqrt{1-x^2}\right)^2 = 9x^2 - 6Ax\sqrt{1-x^2} + A^2(1-x^2)$$

两边在 $[0, 1]$ 上积分:

$$A = \int_0^1 9x^2 dx - 6A \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx + A^2 \int_0^1 (1-x^2) dx$$

分项计算各积分:

$$\int_0^1 9x^2 dx = [3x^3]_0^1 = 3$$

$$\int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^2)^{1/2} d(1-x^2) = \left[-\frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^1 (1-x^2) dx = \left[x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

[3] 解关于 A 的代数方程:

代入积分结果:

$$A = 3 - 6A \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3}A^2 \implies A = 3 - 2A + \frac{2}{3}A^2$$

整理得:

$$\frac{2}{3}A^2 - 3A + 3 = 0 \iff 2A^2 - 9A + 9 = 0$$

因式分解:

$$(2A - 3)(A - 3) = 0 \implies A = 3 \quad \text{或} \quad A = \frac{3}{2}$$

两个解均满足 $A \geq 0$.

故 $f(x)$ 的表达式为:

$$f(x) = 3x - 3\sqrt{1-x^2} \quad \text{或} \quad f(x) = 3x - \frac{3}{2}\sqrt{1-x^2}$$

(取整函数反常积分敛散性) 题目[9]:含取整函数的反常积分敛散性判定

设常数 $m > 0, n > 0$, 则 $\int_0^n \sqrt{x} \left[\frac{m}{x} \right] dx$ ($[\cdot]$ 是取整符号) 的敛散性 ().

- [A] 仅与 m 有关
- [B] 仅与 n 有关
- [C] 与 m, n 均有关
- [D] 与 m, n 均无关

答案: [D]

主要思路:[由取整函数不等式放缩确定原点附近的阶数, 利用比较审敛法证明对任意正数均收敛]

[1] 放缩被积函数:

被积函数为 $g(x) = \sqrt{x} \left[\frac{m}{x} \right]$, 唯一的奇点在 $x = 0$ 处.

由取整函数的定义性质, 对任意实数 u , 均有 $u - 1 < [u] \leq u$.

当 $x > 0$ 时, $\frac{m}{x} - 1 < \left[\frac{m}{x} \right] \leq \frac{m}{x}$.

两边同乘以 $\sqrt{x} > 0$:

$$\frac{m}{\sqrt{x}} - \sqrt{x} < \sqrt{x} \left[\frac{m}{x} \right] \leq \frac{m}{\sqrt{x}}$$

[2] 比较审敛法判定敛散性:

考察上下界在 $[0, n]$ 上的反常积分:

上界反常积分:

$$\int_0^n \frac{m}{\sqrt{x}} dx = 2m\sqrt{n} \quad (\text{收敛})$$

下界反常积分:

$$\int_0^n \left(\frac{m}{\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right) dx = \left[2m\sqrt{x} - \frac{2}{3}x^{3/2} \right]_0^n = 2m\sqrt{n} - \frac{2}{3}n^{3/2} \quad (\text{收敛})$$

由反常积分的比较审敛法（或夹逼定理），对任意常数 $m > 0$ 和 $n > 0$ ，反常积分 $\int_0^n \sqrt{x} \left[\frac{m}{x} \right] dx$ 恒收敛。因此其敛散性与 m, n 均无关。故选 [D]。

(双奇点反常积分敛散性) 题目[10]: 对数复合结构反常积分的收敛条件

设 p, q 为正常数，若 $\int_0^1 \frac{1}{x^p |\ln x|^q} dx$ 收敛，则 ()。

[A] $p < 1, q < 1$

[B] $p > 1, q < 1$

[C] $p < 1, q > 1$

[D] $p > 1, q > 1$

答案: [A]

主要思路: 拆分积分区间，分别考察原点 $x = 0$ 和端点 $x = 1$ 两处奇点的收敛充要条件]

[1] 拆分区间考察奇点:

积分区间为 $(0, 1)$ ，奇点分别为 $x = 0$ 和 $x = 1$ 。

选取 $c \in (0, 1)$ (如 $c = \frac{1}{2}$)，将积分拆为:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p |\ln x|^q} dx = \int_0^{1/2} \frac{1}{x^p |\ln x|^q} dx + \int_{1/2}^1 \frac{1}{x^p |\ln x|^q} dx$$

[2] 考察奇点 $x = 0$ 处:

当 $x \rightarrow 0^+$ 时，对任意 $r > p$ ，有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{r-p} |\ln x|^{-q} = 0$ 。

由对数与幂函数的标准性质，反常积分 $\int_0^{1/2} \frac{1}{x^p |\ln x|^q} dx$ 收敛的充要条件为:

$p < 1$ (若 $p = 1$ ，需 $q > 1$; 若 $p > 1$ ，则必发散)。

[3] 考察奇点 $x = 1$ 处:

当 $x \rightarrow 1^-$ 时，设 $x = 1 - t$ ($t \rightarrow 0^+$)。

$x^p \rightarrow 1$ ， $|\ln x| = -\ln(1 - t) \sim t = 1 - x$ 。

因此被积函数等价于:

$$\frac{1}{x^p |\ln x|^q} \sim \frac{1}{(1 - x)^q}$$

反常积分 $\int_{1/2}^1 \frac{1}{(1-x)^q} dx$ 收敛的充要条件为:

$q < 1$ 。

[4] 综合判定:

两处奇点必须同时收敛，故:

$p < 1$ 且 $q < 1$ (若 $p = 1$ ，则需 $q > 1$ ，与 $q < 1$ 矛盾)。

故选 [A]。

(含参反常积分极值) 题目[11]: 含参反常积分的显式计算与最小值点

若函数 $f(x) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{t(\ln t)^{x+1}} dt$ 存在，则该函数的最小值点为 $x_0 = ()$ 。

[A] $-\frac{1}{\ln \ln 2}$

[B] $-\ln \ln 2$

[C] $\frac{1}{\ln 2}$

[D] $\ln 2$

答案: [A]

主要思路:[换元法求出 $f(x)$ 显式表达式, 通过导数求其在定义域内的驻点与最小值]

[1] 计算含参反常积分:

令 $u = \ln t$, 则 $du = \frac{dt}{t}$.

当 $t = 2$ 时 $u = \ln 2$; 当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow +\infty$.

$$f(x) = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^{x+1}} du$$

该积分收敛当且仅当指数 $x + 1 > 1 \iff x > 0$.

当 $x > 0$ 时:

$$f(x) = \left[-\frac{1}{xu^x} \right]_{\ln 2}^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{x(\ln 2)^x} \right) = \frac{(\ln 2)^{-x}}{x} = \frac{1}{x(\ln 2)^x}$$

[2] 求导求最小值点:

对 $f(x)$ 取对数求导:

$$\ln f(x) = -\ln x - x \ln(\ln 2)$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\frac{1}{x} - \ln(\ln 2)$$

令 $f'(x) = 0$:

$$-\frac{1}{x} - \ln(\ln 2) = 0 \implies \frac{1}{x} = -\ln(\ln 2) \implies x_0 = -\frac{1}{\ln(\ln 2)}$$

因为 $2 < e$, 所以 $\ln 2 < 1$, 从而 $\ln(\ln 2) < 0$.

因此 $x_0 = -\frac{1}{\ln(\ln 2)} > 0$, 确在定义域内.

当 $0 < x < x_0$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > x_0$ 时, $f'(x) > 0$.

因此 $x_0 = -\frac{1}{\ln \ln 2}$ 为唯一的严格最小值点. 故选 [A].

(反常积分收敛范围) 题目[12]: 两端奇点下的参数范围确定

设 p 为常数, 若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是 ().

[A] $(-1, 1)$

[B] $(-1, 2)$

[C] $(-\infty, 1)$

[D] $(-\infty, 2)$

答案: [A]

主要思路:[拆积分区间, 在 $x = 0$ 处利用对数幂函数比较, 在 $x = 1$ 处利用等价无穷小确定收敛条件]

[1] 拆分积分区间:

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} dx = \int_0^{1/2} \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} dx + \int_{1/2}^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} dx$$

[2] 奇点 $x=0$ 的收敛条件:

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $(1-x)^{1-p} \rightarrow 1$.

被积函数的主部为 $\frac{\ln x}{x^p}$.

反常积分 $\int_0^{1/2} \frac{|\ln x|}{x^p} dx$ 收敛的充要条件是:

$$p < 1$$

[3] 奇点 $x=1$ 的收敛条件:

当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $x^p \rightarrow 1$.

利用等价无穷小: $\ln x = \ln[1 - (1-x)] \sim -(1-x)$.

因此被积函数满足:

$$\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} \sim \frac{-(1-x)}{(1-x)^{1-p}} = -\frac{1}{(1-x)^{-p}}$$

反常积分 $\int_{1/2}^1 \frac{1}{(1-x)^{-p}} dx$ 收敛的充要条件为指数小于 1:

$$-p < 1 \implies p > -1$$

[4] 综合取交集:

两端奇点均需收敛, 故 p 的取值范围为 $-1 < p < 1$, 即 $(-1, 1)$. 故选 [A].

(反常积分综合命题判定) 题目[13]: 非负函数反常积分与极限真假命题判定

设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有有界导数, 给出以下四个命题:

[1] 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

[2] 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛;

[3] 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f(x)$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

[4] 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f(x)$ 存在.

其中, 真命题的个数为 ().

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 4

答案: [B]

主要思路: [逐项通过芭芭拉引理 (Barbalat引理) 证明命题[2]、比较审敛法证明命题[3], 并通过构造幂函数反例排除命题[1]与[4]]

[1] 检验命题[1]: 错误.

反例: 取 $f(x) = \frac{1}{x+1}$ ($x \geq 0$).

导数 $f'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界.

$\int_0^{+\infty} f^2(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2} dx = 1$ 收敛.

但 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x+1} dx = +\infty$ 发散. 故[1]为假命题.

[2] 检验命题[2]: 正确.

已知 $f(x) \geq 0$ 且 $|f'(x)| \leq M$.

由芭芭拉引理 (Barbalat's Lemma): 若非负可微函数的导数有界且其在 $[0, +\infty)$ 上的反常积分收敛, 则必有:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

(反证: 若不趋于 0, 结合导数有界可构造底宽固定的小峰, 导致积分发散).

因此, 存在 $X > 0$, 当 $x \geq X$ 时, $0 \leq f(x) \leq 1$.

从而当 $x \geq X$ 时, $f^2(x) \leq f(x)$.

由比较审敛法, $\int_X^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛.

再由连续性在有限区间 $[0, X]$ 上可积, 故 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛. 故[2]为真命题.

[3] 检验命题[3]: 正确.

设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f(x) = L$ 存在.

因为 $f(x) \geq 0$, 所以 $L \geq 0$.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \sim \frac{L}{x^2}$ (或 $f(x) = o(1/x^2)$ 若 $L = 0$).

因为 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛, 由比较审敛法的极限形式, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

又 $f(x)$ 连续, 在 $[0, 1]$ 上定积分存在, 故 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 故[3]为真命题.

[4] 检验命题[4]: 错误.

反例: 取 $f(x) = \frac{1}{(x+1)^{3/2}}$ ($x \geq 0$).

显然 $f(x) \geq 0$ 且导数有界.

$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} (x+1)^{-3/2} dx = 2$ 收敛.

但:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{(x+1)^{3/2}} = +\infty$$

极限不存在. 故[4]为假命题.

综上, 真命题只有[2]与[3], 共 2 个. 故选 [B].

(泰勒展开与反常积分收敛) 题目 [14]: 指数余弦差函数的反常积分收敛范围

若反常积分 $\int_1^{+\infty} \left(e^{-\cos \frac{1}{x}} - e^{-1} \right) x^k dx$ 收敛, 则 k 的取值范围是 _____.

答案: $k < 1$

主要思路: [对被积函数在无穷远处进行麦克劳林展开确定主部阶数, 对应 p -积分收敛条件]

[1] 展开被积函数:

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$.

由余弦函数的泰勒展开:

$$\cos \frac{1}{x} = 1 - \frac{1}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^4}\right)$$

$$-\cos \frac{1}{x} = -1 + \frac{1}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^4}\right)$$

代入指数函数：

$$e^{-\cos \frac{1}{x}} = e^{-1 + \frac{1}{2x^2} + O(x^{-4})} = e^{-1} \cdot e^{\frac{1}{2x^2} + O(x^{-4})} = e^{-1} \left(1 + \frac{1}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^4}\right) \right)$$

因此：

$$e^{-\cos \frac{1}{x}} - e^{-1} = \frac{e^{-1}}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^4}\right) \sim \frac{1}{2ex^2}$$

[2] 确定反常积分的收敛条件：

整个被积函数满足：

$$\left(e^{-\cos \frac{1}{x}} - e^{-1} \right) x^k \sim \frac{1}{2e} x^{k-2} = \frac{1}{2ex^{2-k}}$$

反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{2-k}} dx$ 收敛的充要条件是：

$$2 - k > 1 \iff k < 1$$

(反常积分审敛判定) 题目[15]: 反常积分发散项识别

下列反常积分中发散的是 ().

[A] $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$

[B] $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx$

[C] $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$

[D] $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+2) \ln^2(x+2)}$

答案: [C]

主要思路: [逐项分析奇点位置, [C] 中 $x=1$ 处对数平方使积分发散]

[1] 检验 [A]:

奇点在 $x=0$ 与 $+\infty$.

在 $x=0$ 处: $\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} \sim \frac{1}{x^{1/2}}$, 幂指数 $1/2 < 1$, 积分收敛;

在 $+\infty$ 处: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} = 0$, 积分收敛.

故 [A] 收敛 (实际上是 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$).

[2] 检验 [B]:

函数在 $[0, +\infty)$ 上无有限奇点.

在 $+\infty$ 处: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 (x^2 e^{-x^2}) = 0$, 指数衰减远快于任意幂函数, 积分收敛.

[3] 检验 [C]:

被积函数 $\frac{1}{x \ln^2 x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内存在两个奇点: $x=0$ 和 $x=1$.

特别考察 $x=1$ 处的奇点:

原函数为 $\int \frac{dx}{x \ln^2 x} = -\frac{1}{\ln x}$.

在 $x = 1$ 的邻域内计算:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_{1+\varepsilon}^2 = -\frac{1}{\ln 2} + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln(1+\varepsilon)} = +\infty$$

因此积分在 $x = 1$ 处发散! 故 [C] 发散.

[4] 检验 [D]:

当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $x+2 \geq 2$, $\ln(x+2) \geq \ln 2 > 0$, 无有限奇点.

在 $+\infty$ 处:

$$\int_0^{+\infty} \frac{d(x+2)}{(x+2) \ln^2(x+2)} = \left[-\frac{1}{\ln(x+2)} \right]_0^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{\ln 2} \right) = \frac{1}{\ln 2} \quad (\text{收敛})$$

故选 [C].

(反常积分审敛判定) 题目[16]: 反常积分收敛项识别

下列反常积分中收敛的是 ().

[A] $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$

[B] $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x(x-1)}}$

[C] $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-1}}$

[D] $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2-1)}$

答案: [C]

主要思路: [对每个积分分别考察在奇点 $x = 1$ 和无穷远点 $+\infty$ 处的渐近阶数]

[1] 检验 [A]:

在 $x \rightarrow 1^+$ 时: $\sqrt{x^2-1} = \sqrt{(x-1)(x+1)} \sim \sqrt{2}\sqrt{x-1}$, 指数 $1/2 < 1$, 在 1 处收敛;

但在 $x \rightarrow +\infty$ 时: $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \sim \frac{1}{x}$, $\int^{+\infty} \frac{dx}{x}$ 发散. 故 [A] 发散.

[2] 检验 [B]:

在 $x \rightarrow 1^+$ 时: $\sqrt{x(x-1)} \sim \sqrt{x-1}$, 在 1 处收敛;

但在 $x \rightarrow +\infty$ 时: $\frac{1}{\sqrt{x(x-1)}} \sim \frac{1}{x}$, 发散. 故 [B] 发散.

[3] 检验 [C]:

在 $x \rightarrow 1^+$ 时: $x^2 \sqrt{x^2-1} \sim \sqrt{2}\sqrt{x-1}$, 指数 $1/2 < 1$, 在 1 处收敛;

在 $x \rightarrow +\infty$ 时: $\frac{1}{x^2 \sqrt{x^2-1}} \sim \frac{1}{x^3}$, 指数 $3 > 1$, 在 $+\infty$ 处收敛.

两处奇点均收敛, 故 [C] 收敛.

[4] 检验 [D]:

在 $x \rightarrow 1^+$ 时: $x(x^2-1) = x(x-1)(x+1) \sim 2(x-1)$, $\int_1 \frac{dx}{x-1}$ 发散. 故 [D] 发散.

故选 [C].

(微分方程与对称变上限积分) 题目[17]: 一阶线性微分方程与含绝对值的变上限积分求导

设 $y = y(x)$ 满足 $[(1+x)y - 1]dx + x(1+x)dy = 0, y(1) = \ln 2$.

(1) 求 $y = y(x)$ 的表达式及定义域;

(2) 记 $f(x) = \int_{-1}^x y(|t|)dt$, 求 $f'(0)$.

答案: (1) $y = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 定义域为 $(-1, 0) \cup (0, +\infty)$ (若补充定义 $y(0) = 1$ 则为 $(-1, +\infty)$); (2) $f'(0) = 1$

主要思路: [(1)改写为一阶线性微分方程, 利用通解公式或积分因子结合初值定解; (2)由导数定义或变上限积分连续性计算导数值]

[1] 求解(1):

原方程可化为:

$$x(1+x)\frac{dy}{dx} + (1+x)y = 1$$

两边同除以 $x(1+x)$:

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x(1+x)}$$

这是一个一阶非齐次线性微分方程.

积分因子为 $e^{\int \frac{1}{x}dx} = x$ (因初值点在 $x = 1 > 0$) .

方程两边同乘 x :

$$(xy)' = \frac{1}{1+x}$$

两边积分:

$$xy = \int \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) + C$$

代入初始条件 $x = 1, y = \ln 2$:

$$1 \cdot \ln 2 = \ln 2 + C \implies C = 0$$

因此:

$$y = \frac{\ln(1+x)}{x}$$

由真数 $1+x > 0$ 且分母 $x \neq 0$, 其定义域为 $(-1, 0) \cup (0, +\infty)$.

(注: 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, 若补充定义 $y(0) = 1$, 则在 $(-1, +\infty)$ 上连续) .

[2] 求解(2):

由导数定义:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{-1}^x y(|t|) dt - \int_{-1}^0 y(|t|) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x y(|t|) dt}{x}$$

由积分第一中值定理 (或洛必达法则) :

存在 ξ 介于 0 与 x 之间, 使得 $\int_0^x y(|t|) dt = y(|\xi|) \cdot x$.

因此:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} y(|\xi|) = \lim_{u \rightarrow 0^+} y(u) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$$

故 $f'(0) = 1$.

(黎曼和与高阶导数拐点) 题目[18]: 变上限积分复合函数的拐点判定

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} \left(e^{-\frac{x^2}{n^2}} + e^{-\frac{4x^2}{n^2}} + \cdots + e^{-x^2} \right)$, 求:

(1) $f(x)$ 的表达式;

(2) 曲线 $y = e^{x^2} f(x)$ 的拐点.

答案: (1) $f(x) = \int_0^x e^{-u^2} du$; (2) 拐点为 $(0, 0)$

主要思路: [(1) 识别黎曼和并换元转化为标准变上限积分; (2) 对 $y = e^{x^2} f(x)$ 求二阶导数并由严格保号性确定拐点]

[1] 求解(1):

原式和式可写为:

$$f(x) = x \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{-x^2 \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

此为函数 $g(t) = e^{-x^2 t^2}$ 在 $[0, 1]$ 上的黎曼和极限:

$$f(x) = x \int_0^1 e^{-x^2 t^2} dt$$

作换元 $u = xt$, 则 $du = x dt$:

$$f(x) = \int_0^x e^{-u^2} du$$

[2] 求解(2):

设 $y = g(x) = e^{x^2} f(x) = e^{x^2} \int_0^x e^{-u^2} du$.

求一阶导数:

$$y' = 2xe^{x^2} \int_0^x e^{-u^2} du + e^{x^2} \cdot e^{-x^2} = 2xy + 1$$

求二阶导数:

$$y'' = (2xy + 1)' = 2y + 2xy' = 2y + 2x(2xy + 1) = (4x^2 + 2)y + 2x$$

代入 $y = g(x)$:

$$y'' = (4x^2 + 2)e^{x^2} \int_0^x e^{-u^2} du + 2x$$

分析 y'' 的零点与符号:

因为被积函数 $e^{-u^2} > 0$ 为偶函数, 其变上限积分 $f(x) = \int_0^x e^{-u^2} du$ 为奇函数.

当 $x > 0$ 时, $\int_0^x e^{-u^2} du > 0$, 且 $4x^2 + 2 > 0, 2x > 0$, 因此 $y'' > 0$;

当 $x < 0$ 时, $\int_0^x e^{-u^2} du < 0$, 且 $2x < 0$, 因此 $y'' < 0$;

当 $x = 0$ 时, $y''(0) = 0$, 且 $y(0) = 0$.

二阶导数在 $x = 0$ 两侧严格变号, 故 $x = 0$ 为拐点横坐标.

因此曲线的拐点为 $(0, 0)$.

(定积分定义与多项式和式极限) 题目[19]: 和式极限与定积分计算

设 $f(x) = x^2$, $f[\varphi(x)] = -x^2 + 2x + 3$ 且 $\varphi(x) \geq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2(n-i) \cdot \frac{1}{n + \varphi(x)} = (\quad)$.

[A] $\frac{1}{12}$

[B] $\frac{1}{6}$

[C] $\frac{1}{3}$

[D] $\frac{2}{3}$

答案: [A]

主要思路: [对固定 x , 分析 $\frac{1}{n + \varphi(x)}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时的渐近等价, 提取因子后转化为定积分计算]

[1] 分析极限中的因子:

对于给定的 x , $\varphi(x)$ 为确定的非负常数.

当 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$\frac{1}{n + \varphi(x)} = \frac{1}{n \left(1 + \frac{\varphi(x)}{n}\right)} \sim \frac{1}{n}$$

(严格地, 利用夹逼定理: $\frac{1}{n + \varphi(x)} = \frac{1}{n} - \frac{\varphi(x)}{n(n + \varphi(x))}$, 后项求和后阶数为 $O(1/n) \rightarrow 0$).

[2] 转化为黎曼和:

原和式极限为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2(n-i) \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^2(n-i)$$

变形为定积分形式:

$$\frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^2(n-i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \left(1 - \frac{i}{n}\right)$$

由定积分定义:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \left(1 - \frac{i}{n}\right) = \int_0^1 t^2(1-t) dt$$

[3] 计算定积分:

$$\int_0^1 t^2(1-t) dt = \int_0^1 (t^2 - t^3) dt = \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

故选 [A].